

UNIDAD 3

Variables Aleatorias Especiales
v.a. de POISSON

Prof. Andrea Alvarez



La v.a. de Poissón cuenta la cantidad de veces que ocurre un suceso A en un continuo t si se cumplen ciertas condiciones.

Ejemplos:

X : cantidad de fallas en la aislación de un cable $\longrightarrow$ t : longitud del cable

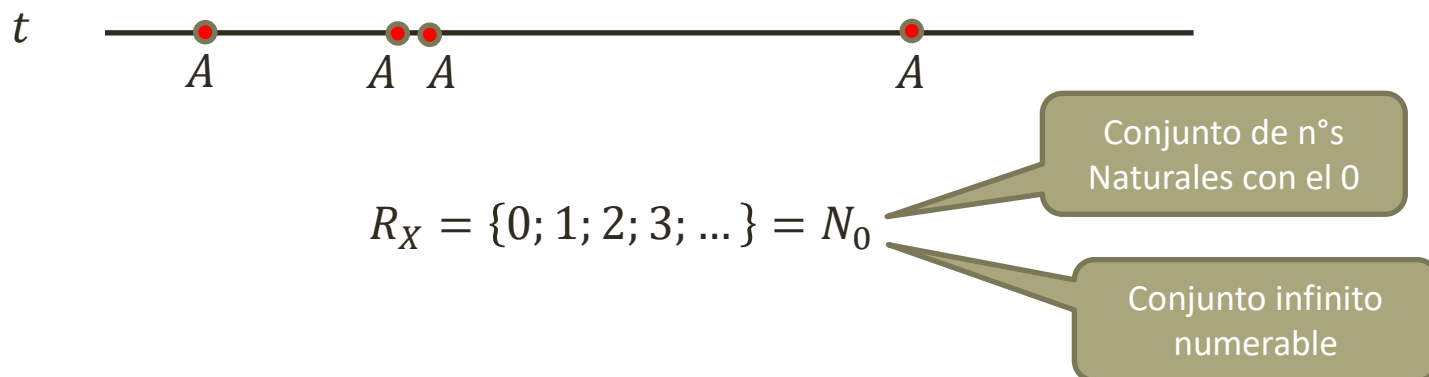
Y : cantidad de burbujas de aire en el vidrio de ciertas damajuanas de vino $\longrightarrow$ t : volumen del vidrio

W : cantidad de fallas en un mantel de hilo $\longrightarrow$ t : área del mantel

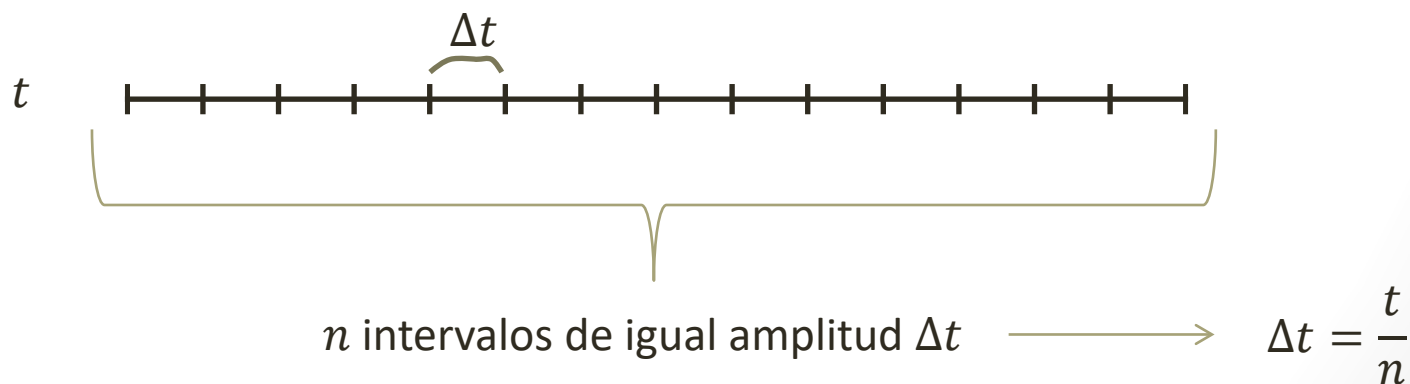
R : cantidad de llamadas erróneas que entran a una central telefónica en un período de tiempo $\longrightarrow$ t : intervalo de tiempo



X : cantidad de veces que ocurre el suceso A en el continuo t .



X es una v.a. de Poisson si se cumplen las siguientes condiciones:





Si $n \rightarrow \infty, \Delta t \rightarrow 0$:

1°) En cada intervalo, la probabilidad de que ocurra A más de una vez es despreciable. En un intervalo ocurre A una vez a lo sumo.

2°) $P(A) = p$ no depende de la ubicación del intervalo en el continuo, sino que depende de su amplitud:

$$P(A) = \alpha \Delta t \rightarrow P(A) = p = \alpha \frac{t}{n} \rightarrow \boxed{p = \frac{\alpha t}{n} = \text{cte}} \quad \boxed{\alpha: \text{Intensidad del Proceso de Poisson}}$$

$$\text{Si } n \rightarrow \infty, p = \frac{\alpha t}{n} \rightarrow 0 \longrightarrow \text{"}A \text{ es un suceso raro"}$$

3°) Las ocurrencias de A en el continuo t son independientes

Considerando las 3 condiciones, la cantidad de veces que ocurre A en el continuo t sigue la distribución Binomial pero en el límite cuando $n \rightarrow \infty$.



$$P(X = k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$P(X = k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} \left(\frac{\alpha t}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\alpha t}{n}\right)^{n-k}$$

$$P(X = k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-k)! k!} \left(\frac{\alpha t}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\alpha t}{n}\right)^{n-k}$$

$$P(X = k) = \frac{(\alpha t)^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{n!}{(n-k)!} \frac{1}{n^k} \left(1 - \frac{\alpha t}{n}\right)^{n-k}}_{e^{-\alpha t}}$$

$$P(X = k) = \frac{(\alpha t)^k}{k!} e^{-\alpha t}$$

$$\alpha t = \lambda$$

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}; k: 0, 1, 2, \dots$$

Función de Probabilidad de la V.a. de Poisson

Parámetro: λ

$$E(X) = \lambda$$

$$V(X) = \lambda$$



EJEMPLO

La cantidad de pacientes que asisten a la sala de emergencias de la localidad de “Moquehue” semanalmente, sigue una distribución de Poisson con media 3. Se pueden asistir 4 pacientes por semana, los que no pueden ser asistidos se derivan a la localidad de “Villa Pehuenia”.

- ¿Cuál es la probabilidad de derivar algún paciente esta semana?
- ¿Cuál es el número esperado de pacientes que se derivan semanalmente?
- ¿Cuántos pacientes se deberían poder asistir para garantizar que no se realicen derivaciones el 90% de las semanas?

X: "cantidad de pacientes que asisten a la sala de emergencias por semana"

$$X \sim Po(\lambda) \quad R_X = N_0$$

$$E(X) = \lambda = 3 \quad \text{para un período de 1 semana}(t)$$

“Media”

$$\lambda = \alpha t \rightarrow \alpha = \frac{\lambda}{t} \rightarrow \alpha = \frac{3}{1 \text{ semana}}$$

“Intensidad del proceso de Poisson”:
Es constante



EJEMPLO

X: "cantidad de pacientes que asisten a la sala de emergencias por semana"

$$X \sim Po(\lambda) \quad R_X = N_0$$

$$\alpha = \frac{3}{1 \text{ semana}}$$

a) ¿Cuál es la probabilidad de derivar algún paciente esta semana?

"Se pueden asistir 4 pacientes por semana"

$$t = 1 \text{ semana} \longrightarrow \lambda = \alpha t \longrightarrow \lambda = 3$$

$$P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4)$$

$$P(X \geq 5) = 1 - [P(X = 0) + \dots + P(X = 4)]$$

Recordar:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}; k: 0, 1, 2, \dots$$

$$P(X \geq 5) = 0,18474$$

EJEMPLO



X: "cantidad de pacientes que asisten a la sala de emergencias por semana"

$$X \sim Po(\lambda) \quad R_X = N_0 \quad \alpha = \frac{3}{1 \text{ semana}}$$

$$P(X = k) = \frac{3^k}{k!} e^{-3}; k: 0, 1, 2, \dots$$

b) ¿Cuál es el número esperado de pacientes que se derivan semanalmente?

Y: "cantidad de pacientes que se derivan semanalmente"

Recordá:

"Se pueden asistir 4 pacientes por semana"

$$E(Y) = \sum_{i=1}^{\infty} y_i \cdot P(y_i)$$

$$E(Y) = 0.0,81526 + 1.0,10082 + 2.0,05041 + 3.0$$

$$E(Y) = 0,31922 \sim 0,32$$

x	P(x)	y	P(y)
0	0,04979	0	
1	0,14936	0	
2	0,22404	0	
3	0,22404	0	
4	0,16803	0	0,81526
5	0,10082	1	0,10082
6	0,05041	2	0,05041
7	0,02160	3	0,02160
8	0,00810	4	0,00810
9	0,0027	5	0,0027
10	0,00081	6	0,00081
11	0,00022	7	0,00022
12	0,00006	8	0,00006

EJEMPLO

X : "cantidad de pacientes que asisten a la sala de emergencias por semana"

$$X \sim Po(\lambda) \quad R_X = N_0 \quad \alpha = \frac{3}{1 \text{ semana}} \quad P(X = k) = \frac{3^k}{k!} e^{-3}; k: 0, 1, 2, \dots$$

c) ¿Cuántos pacientes se deberían poder asistir para garantizar que no se realicen derivaciones el 90% de las semanas?

Si se pueden asistir 4 pacientes por semana, resulta que :

$$P(X \geq 5) = 0,18474$$

Calculado
en el ítem a

$$P(X \leq 4) = 1 - 0,18474$$

$$P(X \leq 4) = 0,81526$$

En el 81,5% de las semanas
no se realizan derivaciones
si se pueden asistir hasta 4
pacientes inclusive

$$P(X \leq 4) = 0,81526$$

$$P(X \leq 5) = 0,91608 > 0,90$$

Se deberían poder asistir hasta
5 pacientes inclusive



- Te propongo que resuelvas los ejercicios 10, 11, 12 y 13 de la Guía de TP
- Que estudies la v.a. UNIFORME